

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Богданюк А.В., НКАбд-01-23

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

19 марта 2025

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

ЗАДАНИЕ

1. Выполнить лабораторную работу

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

guest был создан во время выполнения лабораторной работы 2. Создаю пользователя guest2, придумываю ему пароль (рис. 1).

```
[avbogdanyuk@localhost ~]$ sudo useradd guest2  
[sudo] пароль для avbogdanyuk:  
[avbogdanyuk@localhost ~]$ sudo passwd guest2  
Изменение пароля пользователя guest2.
```

Новый пользователь

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Добавляю пользователя guest2 в группу guest (рис. 2).

```
[avbogdanyuk@localhost ~]$ sudo gpasswd -a guest2 guest  
Добавление пользователя guest2 в группу guest
```

Добавляю в группу

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

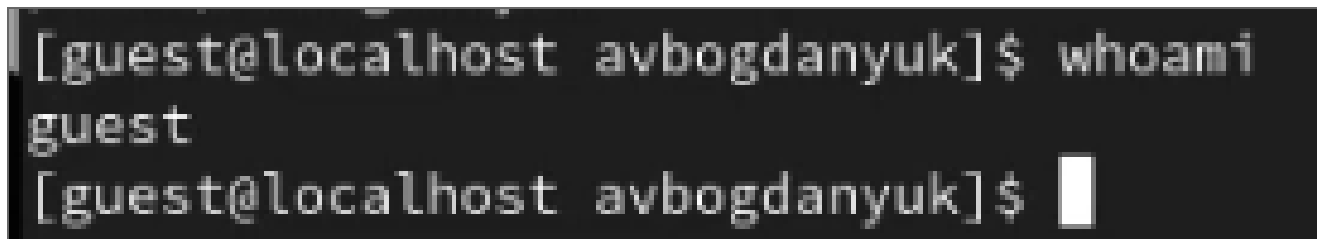
Захожу от имени разных пользователей, в этом случае, как guest2 (рис. 3).

```
[avbogdanyuk@localhost ~]$ su guest2
Пароль:
[guest2@localhost avbogdanyuk]$ pwd
/home/avbogdanyuk
[guest2@localhost avbogdanyuk]$ █
```

Захожу от имени разных пользователей

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Проверяю имя пользователя с помощью whoami (рис. 4).

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [guest@localhost avbogdanyuk]\$. The command 'whoami' has been entered and executed, resulting in the output 'guest'. The prompt is now [guest@localhost avbogdanyuk]\$ with a white cursor at the end.

```
[guest@localhost avbogdanyuk]$ whoami  
guest  
[guest@localhost avbogdanyuk]$
```

whoami

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Смотрю id группы, в которой находится guest (рис. 5).

```
[guest@localhost avbogdanyuk]$ id -G  
1001  
[guest@localhost avbogdanyuk]$
```

id группы

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Смотрю id группы, в которой находится guest2 (рис. 6).

```
[guest2@localhost avbogdanyuk]$ id -G  
1002 1001  
[guest2@localhost avbogdanyuk]$
```

id группы

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Видно, что в группе guest два пользователя. В то время как в группе guest2, только один (рис. 7).

```
[guest@localhost avbogdanyuk]$ cat /etc/group | grep 'guest'  
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:  
[guest@localhost avbogdanyuk]$
```

Члены групп

ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 3.1

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директо
d----- (000)	----- ----- (000)	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----- ----- (000)	-	-	-	-	-
d-----w--- (020)	----- ----- (000)	-	-	-	-	-
d-----wx-- (030)	----- ----- (000)	+	+	-	-	+

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директо
d---r----- (040)	----- ----- (000)	-	-	-	-	-
d---r-x--- (050)	----- ----- (000)	-	-	-	-	+
d---rw--- (060)	----- ----- (000)	-	-	-	-	-
d---rwx--- (070)	----- ----- (000)	+	+	-	-	+
d----- (000)	----- -x--- (010)	-	-	-	-	-

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директо
d-----x-- (010)	----- -x-- (010)	-	-	-	-	-
d-----w--- (020)	----- -x-- (010)	-	-	-	-	-
d-----wx-- (030)	----- -x-- (010)	+	+	-	-	+
d---r----- (040)	----- -x-- (010)	-	-	-	-	-
d---r-x-- (050)	----- -x-- (010)	-	-	-	-	+

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директо
d---rw--- (060)	----- -x-- (010)	-	-	-	-	-
d---rwx-- (070)	----- -x-- (010)	+	+	-	-	+
d----- (000)	----- w--- (020)	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----- w--- (020)	-	-	+	-	-
d----w--- (020)	----- w--- (020)	-	-	-	-	-

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директо
d-----wx-- (030)	----- w---- (020)	+	+	+	-	+
d---r----- (040)	----- w---- (020)	-	-	-	-	-
d---r-x-- (050)	----- w---- (020)	-	-	+	-	+
d---rw---- (060)	----- w---- (020)	-	-	-	-	-
d---rwx-- (070)	----- w---- (020)	+	+	+	-	+

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директо
d----- (000)	----- wx--- (030)	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----- wx--- (030)	-	-	+	-	-
d----w---- (020)	----- wx--- (030)	-	-	-	-	-
d----wx--- (030)	----- wx--- (030)	+	+	+	-	+
d---r----- (040)	----- wx--- (030)	-	-	-	-	-

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директо
d---r-x-- (050)	----- wx-- (030)	-	-	+	-	+
d---rw--- (060)	----- wx-- (030)	-	-	-	-	-
d---rwx-- (070)	----- wx-- (030)	+	+	+	-	+
d----- (000)	----- r----- (040)	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----- r----- (040)	-	-	-	+	+

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директо
d-----w---- (020)	----- r----- (040)	-	-	-	-	-
d-----wx--- (030)	----- r----- (040)	+	+	-	+	+
d---r----- (040)	----- r----- (040)	-	-	-	-	-
d---r-x--- (050)	----- r----- (040)	-	-	-	+	+
d---rw---- (060)	----- r----- (040)	-	-	-	-	-

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директо
d---rwx-- (070)	----- r----- (040)	+	+	-	+	+
d----- (000)	----- r-x-- (050)	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----- r-x-- (050)	-	-	-	+	+
d-----w--- (020)	----- r-x-- (050)	-	-	-	-	-
d-----wx-- (030)	----- r-x-- (050)	+	+	-	+	+

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директо
d---r----- (040)	----- r-x-- (050)	-	-	-	-	-
d---r-x-- (050)	----- r-x-- (050)	-	-	-	+	+
d---rw--- (060)	----- r-x-- (050)	-	-	-	-	-
d---rwx-- (070)	----- r-x-- (050)	+	+	-	+	+
d----- (000)	----- rw--- (060)	-	-	-	-	-

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директо
d-----x-- (010)	----- rw--- (060)	-	-	+	+	-
d-----w--- (020)	----- rw--- (060)	-	-	-	-	-
d-----wx-- (030)	----- rw--- (060)	+	+	+	+	+
d---r----- (040)	----- rw--- (060)	-	-	-	-	-
d---r-x-- (050)	----- rw--- (060)	-	-	+	+	+

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директо
d---rw--- (060)	----- rw--- (060)	-	-	-	-	-
d---rwx-- (070)	----- rw--- (060)	+	+	+	+	+
d----- (000)	----- rwx-- (070)	-	-	-	-	-
d-----x-- (010)	----- rwx-- (070)	-	-	+	+	+
d----w--- (020)	----- rwx-- (070)	-	-	-	-	-

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директо
d-----wx-- (030)	----- rwx-- (070)	+	+	+	+	+
d---r----- (040)	----- rwx-- (070)	-	-	-	-	-
d---r-x-- (050)	----- rwx-- (070)	-	-	+	+	+
d---rw---- (060)	----- rwx-- (070)	-	-	-	-	-
d---rwx-- (070)	----- rwx-- (070)	+	+	+	+	+

Таблица 3.1 «Установленные права и разрешённые действия для групп»

ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 3.2

На основе таблицы 3.1 заполняю таблицу 3.2.

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-----wx-- (030)	----- (000)
Удаление файла	d-----wx-- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x-- (010)	----r---- (040)
Запись в файл	d-----x-- (010)	-----w--- (020)
Переименование файла	d-----wx-- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d-----wx-- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d-----wx-- (030)	----- (000)

Таблица 3.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dash P. Getting started with oracle vm virtualbox. Packt Publishing Ltd, 2013. 86 p.
2. Colvin H. Virtualbox: An ultimate guide book on virtualization with virtualbox. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. 70 p.
3. van Vugt S. Red hat rhcsa/rhce 7 cert guide : Red hat enterprise linux 7 (ex200 and ex300). Pearson IT Certification, 2016. 1008 p.
4. Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система unix. 2-е изд. Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010. 656 p.
5. Немец Э. et al. Unix и Linux: руководство системного администратора. 4-е изд. Вильямс, 2014. 1312 p.
6. Колисниченко Д.Н. Самоучитель системного администратора Linux. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 544 p.
7. Robbins A. Bash pocket reference. O'Reilly Media, 2016. 156 p.

Speaker notes